期末测试卷

江苏省宿迁市宿城区2025—2026学年八年级上学期期末数学试卷

1. D

解析：A. 0是整数，属于有理数，故该选项不符合题意；

B. $\frac{22}{7}$是分数，属于有理数，故该选项不符合题意；

C. -1.5是小数，属于有理数，故该选项不符合题意；

D. $\sqrt{6}$是无理数，故该选项符合题意.

故选：D.

2. B

解析：∵ 平面直角坐标系中，第二象限内的点横坐标为负，纵坐标为正，

∴ A. $(-2,-3)$横、纵坐标均为负，属于第三象限，不符合题意；

B. $(-2,3)$横坐标为负、纵坐标为正，符合第二象限点的坐标特征，符合题意；

C. $(2,-3)$横坐标为正、纵坐标为负，属于第四象限，不符合题意；

D. $(2,3)$横、纵坐标均为正，属于第一象限，不符合题意.

故选：B.

3. B

解析：∵ 勾股数需为正整数且满足 $a^2+b^2=c^2$.

A. $1,\sqrt{2},\sqrt{3},\sqrt{2}$和$\sqrt{3}$不是整数，∴ 不是勾股数.

B. 3,4,5均为正整数，且 $3^2+4^2=9+16=25=5^2$，∴ 是勾股数.

C. 6,7,8均为正整数，但 $6^2+7^2=36+49=85\neq64=8^2$，∴ 不是勾股数.

D. 0.3,0.4,0.5不是正整数，∴ 不是勾股数.

故选：B.

4. A

解析：∵ 正比例函数 $y=(k-1)x$ 的图象经过第二、四象限，

∴ $k-1<0$，

∴ $k<1$.

故选：A.

5. C

解析：∵ 243.3万 = 2 433 000，

∴ 原数中末位有效数字3位于千位，

∴ 243.3万精确到千位.

故选：C.

6. C

解析：∵ 点 D 是 BC 的中点，$BC=4$，

∴ $BD=\frac{1}{2}BC=2$，

由折叠性质可知 $ND=NA$，

又 $AB=6$，

∴ $C_{\triangle BDN}=BN+ND+BD$

$=BN+NA+BD$

$=BA+BD$

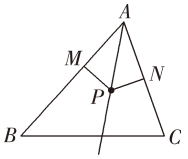
$=6+2$

$=8$.

故选：C.

7. A

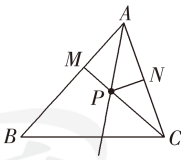
解析：∵ 点 P 到边 AB,AC 的距离相等，如图所示：



即 $PM\perp AB,PN\perp AC$，且 $PM=PN$，

∴ AP 是 $\angle BAC$ 的平分线，

∵ $PA=PC$，如图所示：



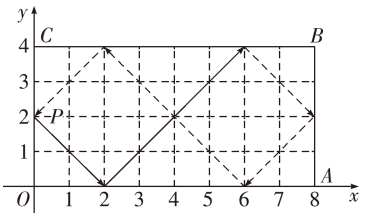
∴ 点 P 在边 AC 的垂直平分线上，

则点 P 是 $\angle BAC$ 的平分线与 AC 的垂直平分线的交点.

故选：A.

8. B

解析：如图所示：



∴ 光点 P 从$(0,2)$处发出，第一次碰壁在$(2,0)$，第二次碰壁在$(6,4)$，第三次碰壁在$(8,2)$，第四次碰壁在$(6,0)$，第五次碰壁在$(2,4)$，第六次碰壁回到$(0,2)$，则光点每经过六次就重新回到$(0,2)$.

∵ $2\,026=337\times6+4$，

∴ 当光点 P 第2 026次碰到长方形 $OABC$ 的边界时，在第四次碰壁的位置，则光点 P 的坐标为$(6,0)$.

故选：B.

9. 35

解析：∵ 等腰三角形的顶角是110°，

∴ 这个三角形的底角度数是 $\frac{1}{2}\times(180°-110°)=35°$.

故答案为：35.

10. $(-2,3)$

解析：点 $P(2,3)$ 关于 y 轴对称的点的坐标为$(-2,3)$.

故答案为：$(-2,3)$.

11. $AC=AD$(答案不唯一)

解析:添加的条件是$AC=AD$,理由:

$\because \angle C=\angle D=90°$,

$\therefore$ 在 Rt$\triangle ACB$ 和 Rt$\triangle ADB$ 中,

$\begin{cases}AB=AB,\\AC=AD,\end{cases}$

$\therefore$ Rt$\triangle ACB\cong$Rt$\triangle ADB$(HL).

故答案为:$AD=AC$(答案不唯一).

12. $1-\sqrt{2}$

解析:在 Rt$\triangle AOB$ 中,$AB=\sqrt{BO^2+OA^2}=\sqrt{2}$,

$\therefore AB=AC=\sqrt{2}$,

$\therefore OC=AC-OA=\sqrt{2}-1$,

$\therefore$ 点 C 表示的数为 $1-\sqrt{2}$.

故答案为:$1-\sqrt{2}$.

13. $y=-2x+2$

解析:设该函数表达式为 $y=kx+b$,

$\because$ 图象与 $y=-2x$ 平行,

$\therefore k=-2$,将点$(0,2)$代入,得 $2=-2\times0+b$,

解得 $b=2$,

$\therefore$ 函数表达式为 $y=-2x+2$.

故答案为:$y=-2x+2$.

14. 3 cm

解析:由题意可知,$AB=6$ cm,$AD=DB$.

在 Rt$\triangle ABC$ 中,$\angle ACB=90°$,CD 是 Rt$\triangle ABC$ 斜边上的中线,

$\therefore CD=\frac{1}{2}AB=\frac{1}{2}\times6=3$(cm).

故答案为:3 cm.

15. $y=0.5x+8$

解析:$\because$ 每挂 1 kg 重物弹簧伸长 0.5 cm,

$\therefore$ 弹簧长度 y cm 与所挂物体质量 x kg 满足 $y=0.5x+8$.

故答案为:$y=0.5x+8$.

16. $y_1<y_2$

解析:由函数 $y=2x+b$ 中,$2>0$,得 y 随 x 的增大而增大,

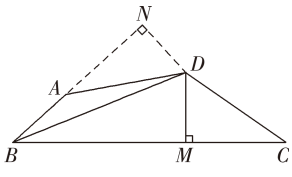
$\because$ 点$(2,y_1)$,$(3,y_2)$都在函数 $y=2x+b$ 图象上,且 $2<3$,

$\therefore y_1<y_2$.

故答案为:$y_1<y_2$.

17. 3

解析:作 $DN\perp BA$ 交 BA 的延长线于点 N,如图,



$\because BD$ 平分$\angle ABC$,$DM\perp BC$,$DN\perp BA$,

$\therefore DN=DM$.

$\because BD=BD$,

$\therefore$ Rt$\triangle BDN\cong$Rt$\triangle BDM$(HL),

$\therefore BN=BM$.

$\because AD=CD$,$DN=DM$,$\angle N=\angle DMC=90°$,

$\therefore$ Rt$\triangle DNA\cong$Rt$\triangle DMC$(HL),

$\therefore AN=CM$.

$\because AB=2$,$BC=8$,

$\therefore CM=BC-BM=BC-(AB+AN)=BC-AB-CM$,

$\therefore CM=\frac{1}{2}(BC-AB)=\frac{1}{2}\times(8-2)=3$.

故答案为:3.

18. $x<-3$ 或 $x>2$

解析:$\because$ 不等式$(ax+b)(mx+n)<0$,

$\therefore \begin{cases}ax+b>0,\\mx+n<0\end{cases}$或$\begin{cases}ax+b<0,\\mx+n>0.\end{cases}$

$\because$ 直线 $y=ax+b$ 与 $y=mx+n$ 分别交 x 轴于点 $A(-3,0)$,$B(2,0)$,

$\therefore$ 当 $x<-3$ 时,$y=ax+b<0$;当 $x>-3$ 时,$y=ax+b>0$.

当 $x<2$ 时,$y=mx+n>0$;当 $x>2$ 时,$y=mx+n<0$.

则对于不等式组 $\begin{cases}ax+b>0,\\mx+n<0\end{cases}$ 的解集为 $x>2$;对于不等式组 $\begin{cases}ax+b<0,\\mx+n>0\end{cases}$ 的解集为 $x<-3$.

综上所述,$x<-3$ 或 $x>2$.

故答案为:$x<-3$ 或 $x>2$.

19. $\sqrt{(-2)^2}-\sqrt[3]{-1}+|\sqrt{2}-1|$

$=\sqrt{4}-(-1)+\sqrt{2}-1$

$=2+1+\sqrt{2}-1$

$=2+\sqrt{2}$.

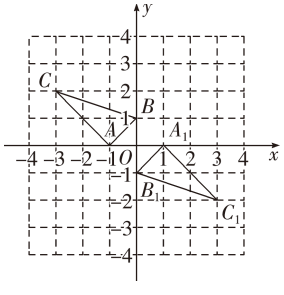
20. 设 $y=kx$,

把 $x=2$,$y=4$ 代入,得 $4=2k$,

解得 $k=2$,

即 y 与 x 的函数表达式为 $y=2x$.

21. (1)如图,点 A,B,C 即为所求.



(2)如图,$\triangle A_1B_1C_1$ 即为所求.

(3)$(-m,-n)$　**解析**:点 $P(m,n)$ 是 $\triangle ABC$ 内部一点,则 $\triangle A_1B_1C_1$ 内部的对应点 P_1 的坐标为$(-m,-n)$.

故答案为:$(-m,-n)$.

22. (1)$\because BE\perp AC, CD\perp AB$,

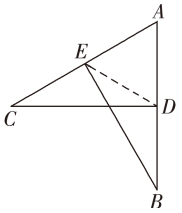
$\therefore \angle AEB=\angle ADC=90°$.

在$\triangle AEB$ 和$\triangle ADC$ 中,$\begin{cases}\angle A=\angle A,\\ AE=AD,\\ \angle AEB=\angle ADC,\end{cases}$

$\therefore \triangle AEB\cong\triangle ADC(\mathrm{ASA})$,

$\therefore AB=AC$.

(2)连接 DE,如图.



$\because \angle AEB=90°$,点 D 为 AB 的中点,

$\therefore DE=\frac{1}{2}AB, AD=\frac{1}{2}AB$,

$\therefore DE=AD$.

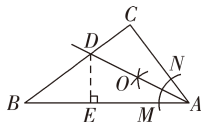
又$\because AD=AE$,

$\therefore DE=AD=AE$,

$\therefore \triangle AED$ 是等边三角形,

$\therefore \angle A=60°$.

23. (1)如图,射线 AD 即为所求.



(2)如图,过点 D 作 $DE\perp AB$ 于点 E.

$\because AD$ 平分$\angle BAC, \angle C=90°, DE\perp AB$,

$\therefore CD=DE$.

在 $\mathrm{Rt}\triangle ABC$ 中,$BC=\sqrt{AB^2-AC^2}=\sqrt{10^2-6^2}=8$,

$\because S_{\triangle ABC}=S_{\triangle ABD}+S_{\triangle ACD}$,

$\therefore \frac{1}{2}\times6\times8=\frac{1}{2}\times10\cdot DE+\frac{1}{2}\times6\cdot CD$,

$\therefore CD=3$.

24. (1)连接 BE,如图.

$\because AB$ 边上的垂直平分线为 DE,

$\therefore AE=BE$.

$\because CB^2=AE^2-CE^2$,

$\therefore CB^2=BE^2-CE^2$,

$\therefore CB^2+CE^2=BE^2$,

$\therefore \angle C=90°$.

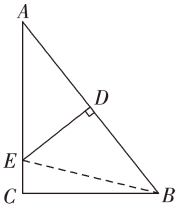
(2)设 $CE=x$,则 $AE=BE=4-x$,

在 $\mathrm{Rt}\triangle BCE$ 中,$BE^2-CE^2=BC^2$,

$\therefore (4-x)^2-x^2=3^2$,

解得 $x=\frac{7}{8}$,

$\therefore CE$ 的长为$\frac{7}{8}$.



25. (1)15　$\frac{4}{15}$

解析:根据图象可以得到:$O-A-B-C$ 表示小聪的路程与时间的关系.

OA 段表示从学校到宁波天一阁,AB 段表示查阅资料的时间,从第 15 分钟,到 30 分钟,则共用了 15 分钟.

BC 段表示从宁波天一阁到学校,时间是从第 30 分钟到第 45 分钟,共用了 15 分钟,路程是 4 千米,则速度是$\frac{4}{15}$千米/分.

(2)OD 表示小明的路程与时间的关系,45 分钟走了 4 千米,速度是$\frac{4}{45}$千米/分,则路程与时间的表达式是 $s=\frac{4}{45}t$.

(3)设 BC 的函数表达式是 $s=kt+b$,代入点$(30,4),(45,0)$

$\begin{cases}30k+b=4,\\ 45k+b=0,\end{cases}$

解得$\begin{cases}k=-\frac{4}{15},\\ b=12,\end{cases}$

$\therefore s=-\frac{4}{15}t+12$,

联立$\begin{cases}s=-\frac{4}{15}t+12,\\ s=\frac{4}{45}t,\end{cases}$

解得$\begin{cases}t=\frac{135}{4},\\ s=3,\end{cases}$

$\therefore$ 当小聪与小明迎面相遇时,他们离学校的路程是 3 千米.

26. (1)在 $\mathrm{Rt}\triangle ABC$ 中,$AC^2+BC^2=AB^2$,即 $4^2+3^2=AB^2$,

$\therefore AB=5$.

$\because S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}AC\cdot BC=\frac{1}{2}AB\cdot CD$,

$\therefore \frac{1}{2}\times4\times3=\frac{1}{2}\times5h,\therefore h=\frac{12}{5}.$

(2)(解法一)

在 Rt△ADC 中,根据勾股定理,得 $AC^2=h^2+m^2$,

在 Rt△DBC 中,根据勾股定理,得 $BC^2=h^2+n^2$,

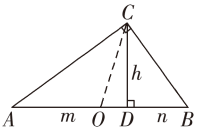
在 Rt△ABC 中,根据勾股定理,得 $AC^2+BC^2=AB^2$.

$\because AB=m+n$,

$\therefore h^2+m^2+h^2+n^2=(m+n)^2=m^2+2mn+n^2$,

$\therefore h^2=mn$.

(解法二)取 AB 的中点 O,连接 CO,如图,



则 $OD=OB-BD=\frac{m+n}{2}-n=\frac{m-n}{2}$,

$\because \angle ACB=90°$,O 是 AB 的中点,$\therefore CO=\frac{1}{2}AB=\frac{m+n}{2}$.

在 Rt△CDO 中,$CO^2=OD^2+CD^2$,

$\therefore \left(\frac{m+n}{2}\right)^2=\left(\frac{m-n}{2}\right)^2+h^2$,化简,得 $h^2=mn$.

27. (1)由折叠可得,EF 是 AB 的垂直平分线,AM 是 BB'的垂直平分线,

$\therefore AB'=BB'$,$AB=AB'$,

$\therefore AB'=BB'=AB$,

$\therefore$ △ABB'是等边三角形.

(2)如图①,过点 B'作 $B'N\perp BC$,垂足为 N.

$\because AB=2\sqrt{3}$,EF 是 AB 的垂直平分线,

$\therefore B'N=EB=\sqrt{3}$.

$\because$ △ABB'是等边三角形,

$\therefore \angle BAB'=60°$.

又$\because AM\perp BB'$,

$\therefore \angle BAM=30°$.

又$\because \angle ABM=90°$,

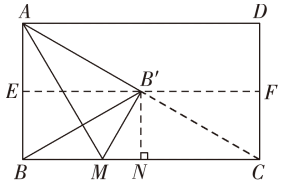
$\therefore AM=2BM$.

在 Rt△ABM 中,$AM^2=BM^2+AB^2$,

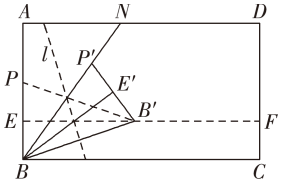
$\therefore BM=2$,

$\therefore MC=BC-BM=4$,

$\therefore S_{\triangle B'MC}=\frac{1}{2}MC\cdot B'N=\frac{1}{2}\times4\times\sqrt{3}=2\sqrt{3}$.



①



②

(3)如图②,连接 PB',

由折叠可得,$BP'=B'P$,$BE'=B'E$,

$BE=B'E'=P'E'$,$\angle PBB'=\angle P'B'B$,

$\because EF$ 垂直平分 PB,

$\therefore B'P=BB'$,

$\therefore BP'=BB'$.

又$\because E'$是 $B'P'$的中点,

$\therefore \angle P'BE'=\angle E'BB'$.

$\because BE=B'E'$,$\angle PBB'=\angle P'B'B$,$BB'=BB'$,

$\therefore$ △$EBB'\cong$△$E'B'B$(SAS),

$\therefore \angle EB'B=\angle E'BB'$.

$\because EF/\!/BC$,

$\therefore \angle EB'B=\angle B'BC$,

$\therefore \angle E'BB'=\angle B'BC$,

$\therefore \angle P'BE'=\angle E'BB'=\angle B'BC$,

$\therefore BB'$,BE'是$\angle NBC$ 的三等分线.

28. (1)(8,0)　(0,4)

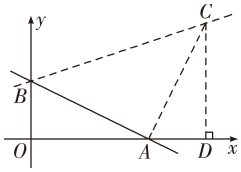
解析:$\because$ 一次函数 $y=-\frac{1}{2}x+4$ 与 x 轴交于点 A,与 y 轴交于点 B,

当 $y=0$ 时,$-\frac{1}{2}x+4=0$,解得 $x=8$;当 $x=0$ 时,$y=4$,

$\therefore$ 点 A 的坐标是(8,0),点 B 的坐标是(0,4).

故答案为:(8,0);(0,4).

(2)设将线段 BA 绕点 A 顺时针旋转 90°,点 B 的对应点为点 C,过点 C 作 $CD\perp x$ 轴,垂足为 D,过点 B,C 作直线 BC,如图①,



①

$\therefore \angle BAO+\angle CAD=90°=\angle BAO+\angle ABO$,$\angle ADC=90°=\angle BOA$,$CA=AB$,

$\therefore \angle CAD=\angle ABO$,$\angle ABC=\angle ACB=\frac{1}{2}(180°-\angle BAC)=\frac{1}{2}\times(180°-90°)=45°$.

$\because$ 点 A 的坐标是(8,0),点 B 的坐标是(0,4),

$\therefore AO=8$,$BO=4$.

在△CAD 和△ABO 中,

$$\begin{cases}\angle ADC=\angle BOA,\\ \angle CAD=\angle ABO,\\ CA=AB,\end{cases}$$

∴ $\triangle CAD\cong\triangle ABO$(AAS),

∴ $AD=BO=4$, $CD=AO=8$,

∴ $OD=OA+AD=8+4=12$,

∴ $C(12,8)$.

设直线 BC 的函数表达式为 $y=kx+b$,

∵ 直线 BC 过点 $B(0,4)$, $C(12,8)$,

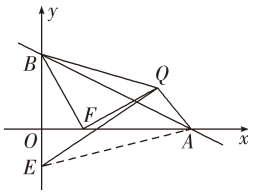
∴ $\begin{cases}b=4,\\12k+b=8,\end{cases}$

解得 $\begin{cases}k=\dfrac{1}{3},\\b=4,\end{cases}$

∴ 直线 BC 的函数表达式为 $y=\dfrac{1}{3}x+4$,

∴ 将直线 AB 绕点 B 逆时针旋转 45°,旋转后的直线的函数表达式为 $y=\dfrac{1}{3}x+4$.

(3)①如图②,当点 Q 在 BF 的右侧时,连接 AE,

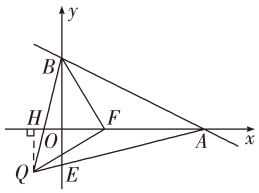


②

此时 $|AQ-EQ|<AE$,不存在 $|AQ-EQ|$ 的最大值.

②如图③,当点 Q 在 BF 的左侧时,当点 Q 在 AE 的延长线上时, $|AQ-EQ|$ 有最大值,

设点 F 的坐标为 $(a,0)$,过点 Q 作 $QH\perp x$ 轴于点 H,



③

∵ $\triangle BFQ$ 为等腰直角三角形,

∴ $BF=QF$, $\angle BFQ=90°$,

∴ $\angle QFH+\angle BFH=90°=\angle FBO+\angle BFO$,

∴ $\angle QFH=\angle FBO$.

又∵ $\angle FHQ=90°=\angle BOF$,

在 $\triangle HFQ$ 和 $\triangle OBF$ 中,

$\begin{cases}\angle FHQ=\angle BOF,\\\angle QFH=\angle FBO,\\FQ=BF,\end{cases}$

∴ $\triangle HFQ\cong\triangle OBF$(AAS),

∴ $HQ=OF=a$, $FH=BO=4$,

∴ $OH=FH-OF=4-a$,

∴ $Q(a-4,-a)$.

设直线 AE 的函数表达式为 $y=k_1x+b_1$,

∵ 直线过点 $E(0,-2)$, $A(8,0)$,

∴ $\begin{cases}b_1=-2,\\8k_1+b_1=0,\end{cases}$

解得 $\begin{cases}k_1=\dfrac{1}{4},\\b_1=-2,\end{cases}$

∴ 直线 AE 的函数表达式为 $y=\dfrac{1}{4}x-2$.

∵ 点 $Q(a-4,-a)$ 在直线 AE 上,

∴ $\dfrac{1}{4}(a-4)-2=-a$,

∴ $a=\dfrac{12}{5}$,

∴ 点 Q 的坐标为 $\left(-\dfrac{8}{5},-\dfrac{12}{5}\right)$,

∴ 存在点 Q,当点 Q 的坐标为 $\left(-\dfrac{8}{5},-\dfrac{12}{5}\right)$时, $|AQ-EQ|$ 最大.